

TD1

Exercice 1

1. Est-ce que la fréquence d'échantillonnage des CD-audio, de 44,1 kHz, respecte le théorème de Shannon ? Expliquez.
2. La voix humaine est comprise dans une bande de fréquence comprise entre 100 et 3400 Hz. Quelle fréquence d'échantillonnage minimale doit-on choisir pour la téléphonie ?

Exercice 2

1. Trouver la suite de caractères obtenue après une compression en utilisant le code RLE de : BBBBBBBAADDPPrROO.
2. Trouver la suite de caractères obtenue après une compression en utilisant le code RLE de : CCCCAADDTTXX.

Exercice 3

Considérons une chanson de 5 min numérisée avec une carte son en qualité CDA (CD Audio).

1. Calculer le volume occupé par cette chanson en bits.
2. Déduire le débit en bps.

Exercice 4

Considérons une chanson de 10 min numérisée avec une carte son en qualité DVD.

1. Calculer le volume occupé par cette chanson en bits.
2. Déduire le débit en bps.